

Лабораторная работа №1

Математическое понятие алгоритма

Целью работы является усвоение понятия «алгоритм», изучение его свойств, а также получение навыков в построении блок-схем, анализа процесса реализации и в описании математического алгоритма.

Задачи работы:

1. Изучение основных требований, предъявляемых к алгоритмам.
2. Изучение алфавитных операторов и способов их задания.
3. Выработка навыков работы с алгоритмами.
4. Ответы на контрольные вопросы.

Порядок выполнения работы:

1. Изучение основных понятий теории алгоритмов.
2. Получение практического задания у преподавателя.
3. Составление отчета, который должен содержать титульный лист, цель лабораторной работы, описание хода работы, ответы на контрольные вопросы и выводы.

Задания для лабораторной работы:

- Во всех заданиях необходимо разработать блок-схемы алгоритмов и проанализировать процесс реализации алгоритма, т.е. представить на практике последовательность шагов, которая будет порождена при применении алгоритма к конкретным исходным данным.
- Привести математическое описание алфавита для реализуемого алгоритма.
- Вычислите сложность вашего алгоритма в нотации $O(n)$.
- Привести пример набора исходных данных для алгоритма.
- Ответить на контрольные вопросы.

Варианты для выполнения работы:

1. Разработать алгоритмы вычитания из некоторого числа A последовательности n чисел $b_1, b_2, \dots, b_n$.
2. Разработать алгоритм вычисления по формуле:

$$C = \left(\dots \left((A - b_1) - b_2 \right) - \dots - b_n \right)$$

3. Разработать алгоритм вычисления по формуле:

$$C = A - \sum_{i=1}^n b_i$$

4. Разработать алгоритм вычисления по формуле:

$$C_k = \sum_{i=1}^n a_i - b_k (1 \leq i \leq n, 1 \leq k \leq m)$$

5. Разработать алгоритм вычисления по формуле:

$$C_i = \prod_{k=1}^m a_k \times b_i (1 \leq i \leq m, 1 \leq k \leq m)$$

6. Разработать алгоритм поиска m наименьших элементов из последовательности, заданной в виде одномерного массива $A = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$.

7. Разработать алгоритм поиска m наибольших по порядку значений элементов из последовательности, заданной в виде одномерного массива $A = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$.

8. Разработать алгоритм определения количества одинаковых чисел в последовательности, заданной в виде одномерного массива $A = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$. Результат записывается в виде матрицы $B\{b, c\}$, где b – элемент, значений которых больше одного в массиве A , c – количество значений элемента b .

9. Разработать алгоритм подсчета количества одинаковых элементов в матрице B размерностью $n \times m$. Размерность матрицы вводится с клавиатуры.

10. Разработать алгоритм удаления символов $b_1, b_2, \dots, b_n$ из последовательности $A = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$.

11. Разработать алгоритм сортировки массива $A = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ по возрастанию.

12. Разработать алгоритм добавления символа b в массив $A = \{a_1, a_2, \dots, a_i, \dots, a_k\}$ в позицию i .

13. Разработать алгоритм вычисления по формуле:

$$C = A - \prod_{i=1}^n b_i$$

14. Разработать алгоритм удаления символов с порядковыми номерами от i до n , где $i < n$ из массива $A = \{a_1, a_2, \dots, a_i, \dots, a_k\}$.

15. Разработать алгоритм подсчета количества элементов $A = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ в матрице B размерностью $n \times m$. Размерность матрицы B , а также элементы $\{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ вводятся с клавиатуры.

Контрольные вопросы

1. Дайте интуитивное понятие алгоритма.
2. Что такое алгоритм с математической точки зрения.
3. Перечислите свойства, которыми должен обладать алгоритм.
4. Раскройте понятие «Дискретность».
5. Раскройте понятие «Массовость».
6. Раскройте понятие «Детерминированность».
7. Раскройте понятие «Результативность».
8. Опишите элементы, которые необходимо задать для определения алгоритма.
9. Перечислите появившиеся в 20-м веке алгоритмические модели.
10. Какие формы представления алгоритмов Вам известны.
11. Что такое абстрактный алфавит, приведите примеры.
12. Что такое алфавитный оператор, как связано понятие алфавитного оператора и алгоритма.
13. Что такое область определения алгоритма.
14. Какие алгоритмы называются эквивалентными.
15. В каком случае алгоритм считается правильно заданным.